

## §1-5 §1-6 指數與對數

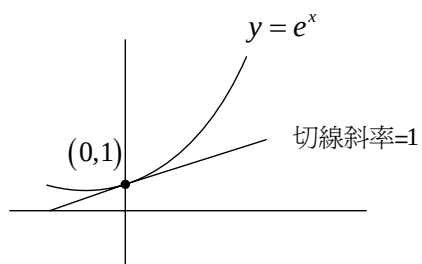
### 基本的問題

- (i) 函數，合成函數，反函數
- (ii) 指、對數圖形及其性質
- (iii)  $p(t) = p_0 2^{rt}$ ， $p_0 =$  初始值

$$r: \begin{cases} > 0 & \text{倍增率} = \frac{1}{\text{倍增期}} \\ < 0 & \text{倍減率} = \frac{-1}{\text{半衰期}} \end{cases}$$

- (iv)  $e$  如何來？

幾何：



代數： $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$

### 深入的問題

- (i) 如何定義如下的指數  $2^{\sqrt{2}}$ ， $\pi^{\sqrt{2}}$ ？
- (ii) 能否先定義對數，再定指數？  
If so, how?

## 1-5 Exponential Functions

**Homework : 2,8,9,13,18,25**

指數函數

$$f(x) = a^x, a > 0$$

- 1. 成長或衰退的非常快
- 2. Applications
- 3.  $e$

**Example 1 :** Moon-Earth 的距離約為 384.400km，我們假設為 400,000km，又一張紙的厚度設為  $10^{-2}$  cm，請問摺幾次後紙張厚度超過 M-E 的距離？

**Solution :**

$k$  : 紙張摺的次數

$$2^k \cdot 10^{-2} > 4 \times 10^5$$

$$\Rightarrow k > 2 + \frac{12}{\log 2}$$

$$\Rightarrow k = 42$$

Remark : 當然紙張不可能摺 42 次，但這例子是告訴大家，指數的成長速度是驚人的。

**Example 2 :** Half-life 25 years,  $p_0 = 24$ ,  $p_{60} = ?$

**Solution :**

$$p(t) = p_0 \cdot 2^{-\frac{t}{25}}$$

$$\Rightarrow p(60) = 24 \cdot 2^{-\frac{12}{5}}$$

**Example 3 :** Population is doubled every 100 years,  $p_0 = 10^5$ , 問

$$p_{150} = p(150) = ?$$

**Solution :**

$$p(t) = p_0 \cdot 2^{\frac{t}{100}} \Rightarrow p(150) = 10^5 \cdot 2^{1.5}$$

**Example 4 :**  $e$  這個數 ?

**Solution :** 幾何上 :  $y = a^x$  ,  $a > 0$  , 恆過  $(0,1)$  點.

Facts : • 當  $a = 2$  , 過  $(0,1)$  和  $y = 2^x$  相切的切線斜率約為 0.7 。

• 當  $a = 3$  , 其相對的切線斜率約為 1.1 。

$\Rightarrow$  存在一實數  $a > 0$  , 使得其相對的切線斜率為 1. 我們令此實數為  $e$  .

此  $e$  為無理數約為  $e \approx 2.71828$  .